

수열과 쿼리 21

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	9130	4935

문제

길이가 N 인 수열 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. 이때, 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- 1 $i\ j\ k$: $A_i, A_{i+1}, \dots, A_j$ 에 k 를 더한다.
- 2 x : A_x 를 출력한다.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N ($1 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 1,000,000$)

셋째 줄에는 쿼리의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

넷째 줄부터 M 개의 줄에는 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다. 1번 쿼리의 경우 $1 \leq i \leq j \leq N$, $-1,000,000 \leq k \leq 1,000,000$ 이고, 2번 쿼리의 경우 $1 \leq x \leq N$ 이다. 2번 쿼리는 하나 이상 주어진다.

출력

2번 쿼리가 주어질 때마다 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2 3 4 5

4

1 3 4 6

2 3

1 1 3 -2

2 3

예제 출력 1

9

7

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [rhdqor213](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)
- [차분 배열 트릭](#)